



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

مقرر : البرمجة 2

مدرس المقرر : م. لمى العلي

الفصل : F24

تقرير : لعبة من سيربح المليون

الطلاب :

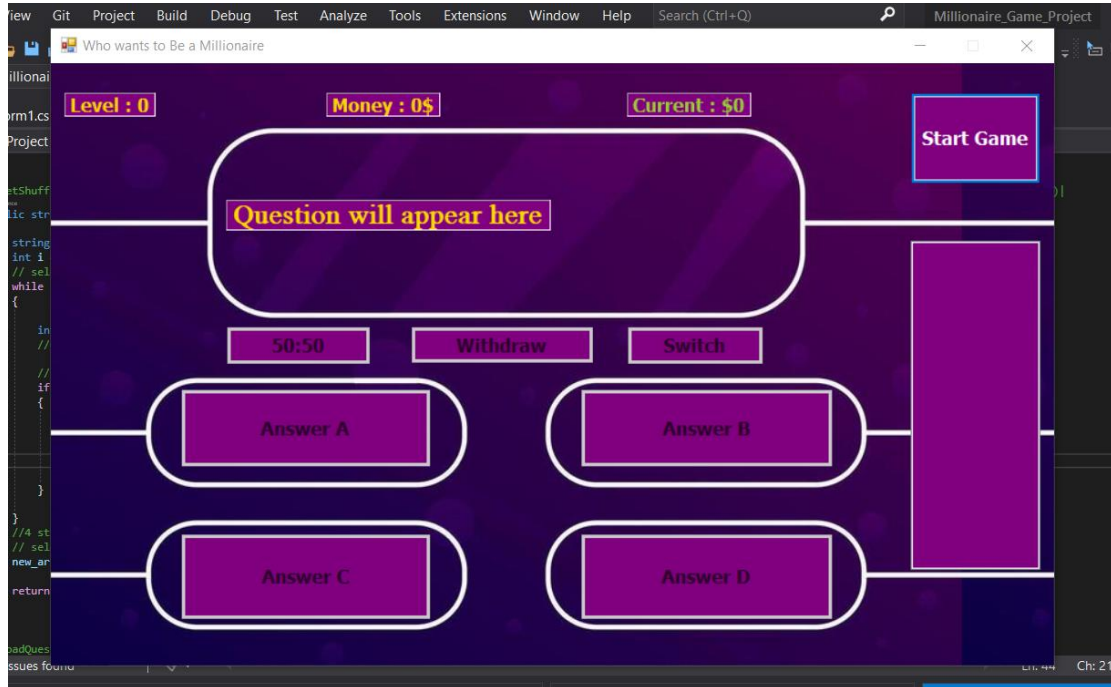
C4	aubai_368332	أبي اسامه الخباز
C4	raghad_304628	رغد علاء الدين
C4	arwa_286109	أروى فواز كلكوش
C4	nada_228070	ندى اللو
C4	sara_179615	سارة خليل
C4	Rawan_285087	روان شادي صارم

الفهرس :

2	: خرج البرنامج
9	: QuestionBase الصف المجرد
9	:Question الصف
10	: GameManager الصف
13	: Form1 للواجهة

خرج البرنامج :

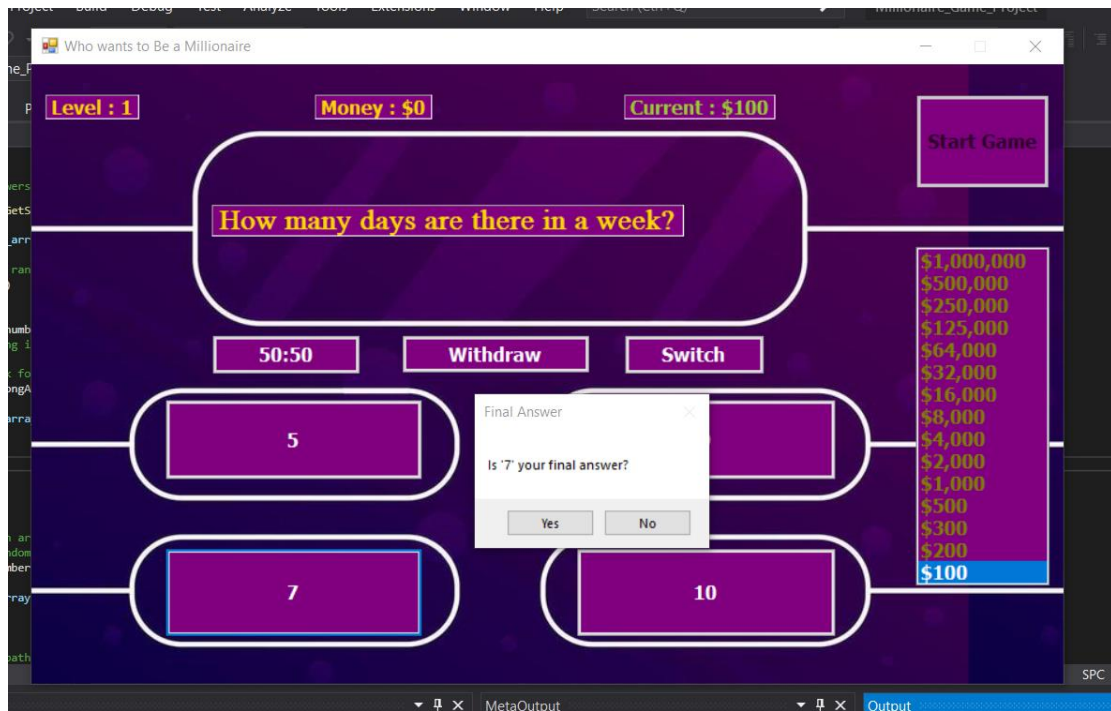
1- الواجهة الأساسية عند تشغيل البرنامج :



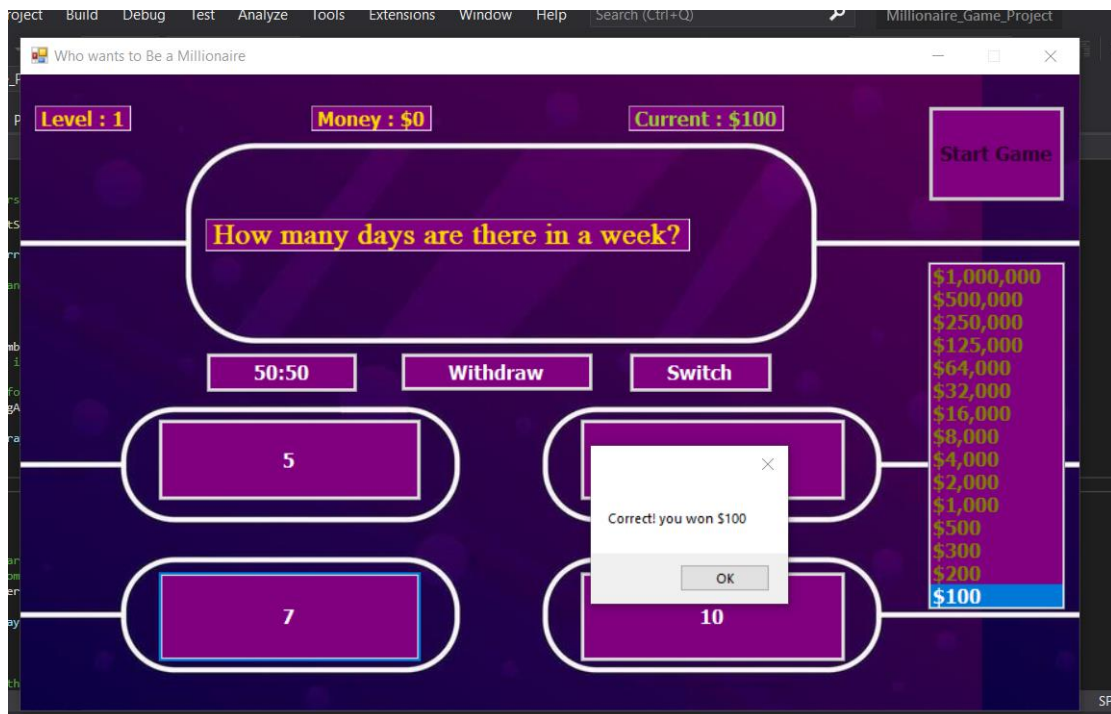
2- عند الضغط على زر start game تبدأ اللعبة :



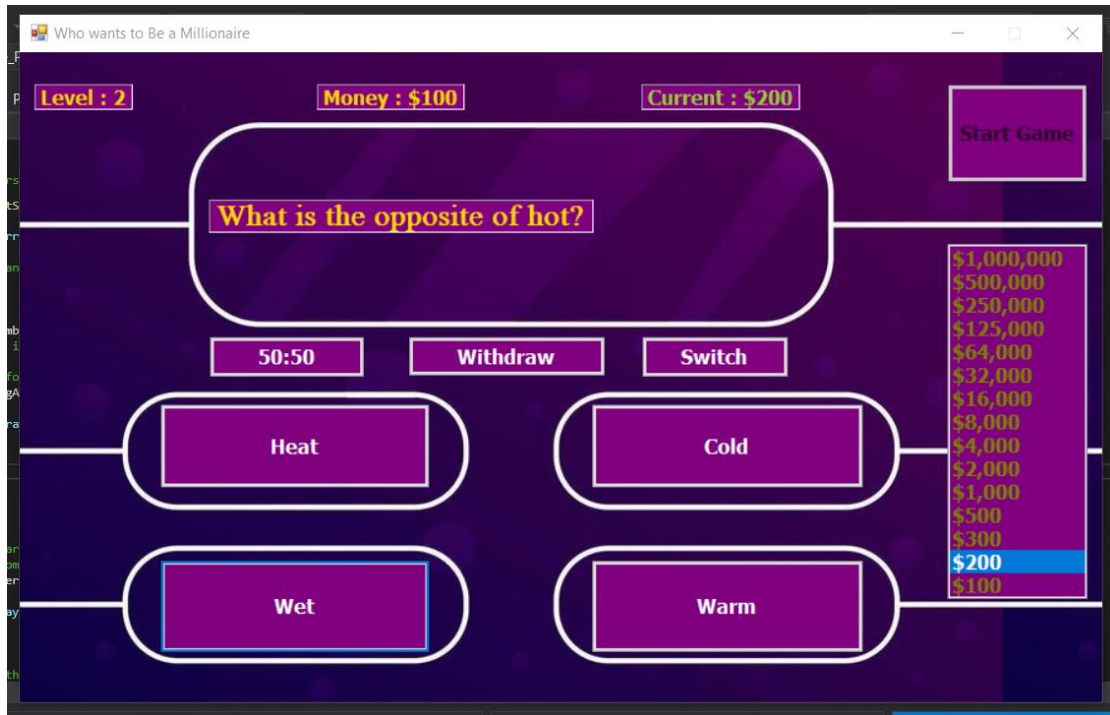
3- الضغط على زر الإجابة و اظهار نافذة التأكيد



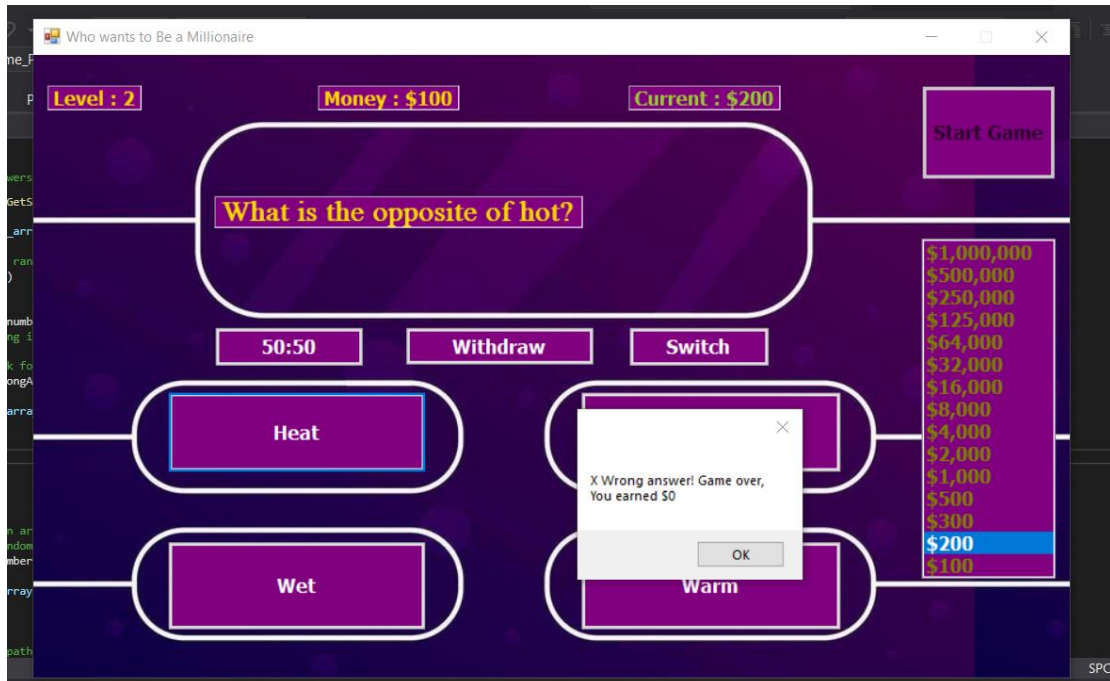
4- عند اختبار الإجابة الصحيحة تظهر نافذة بقيمة الربح



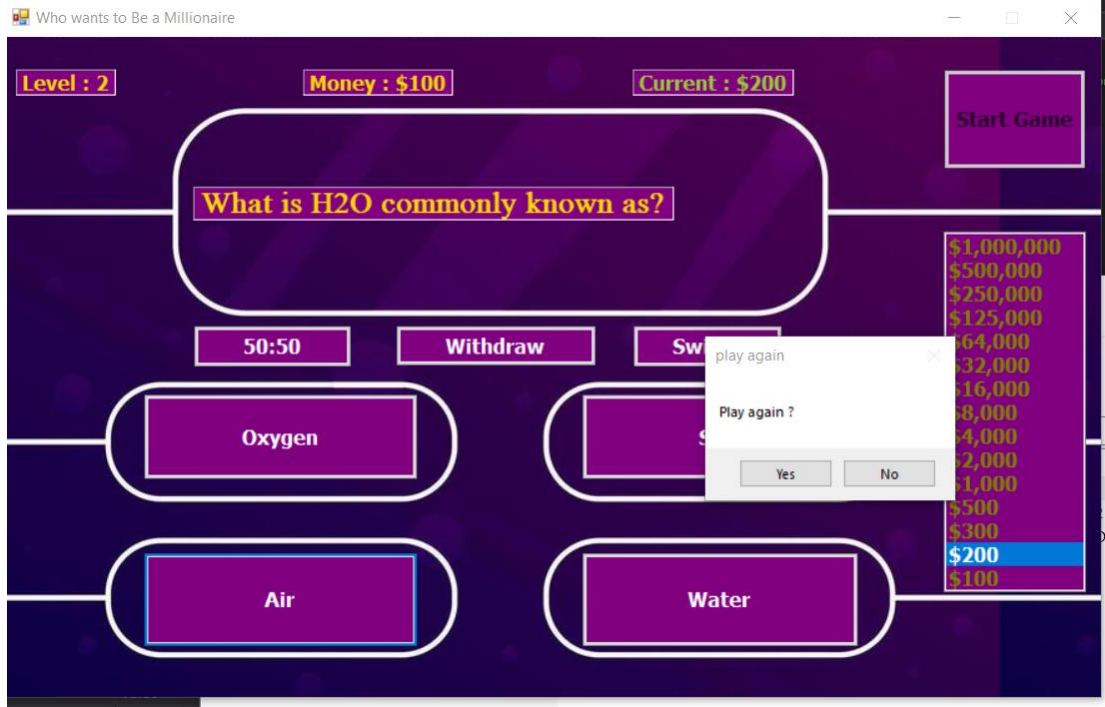
5- الانتقال للمستوى الثاني :



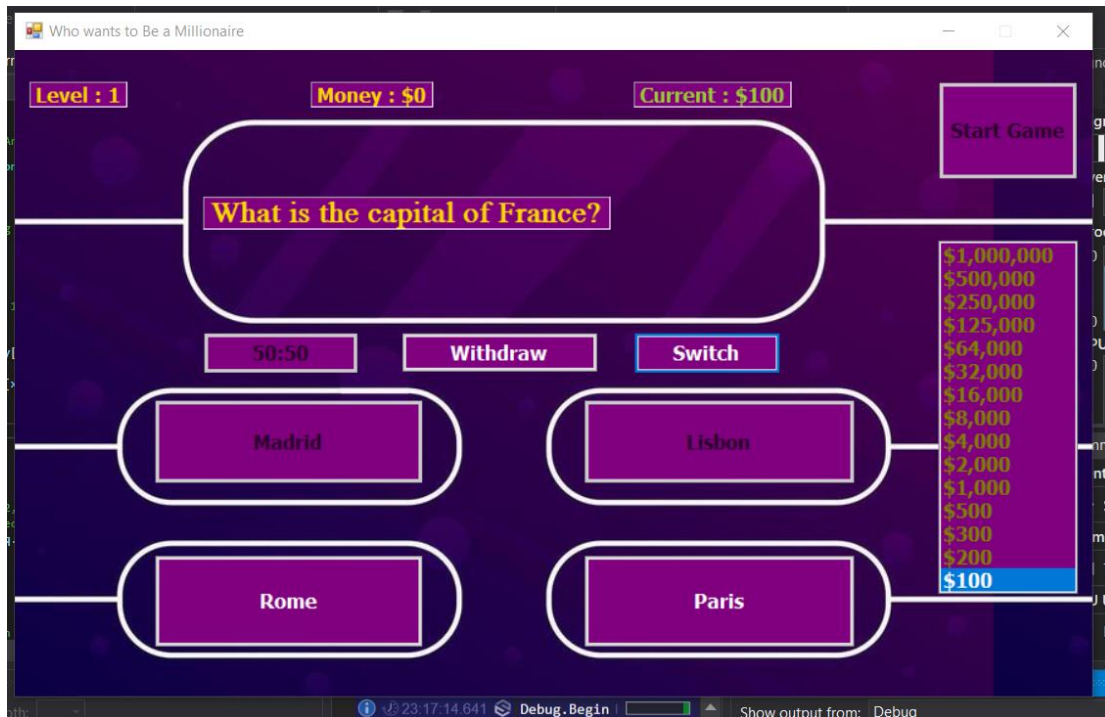
6- اختيار إجابة خاطئة :



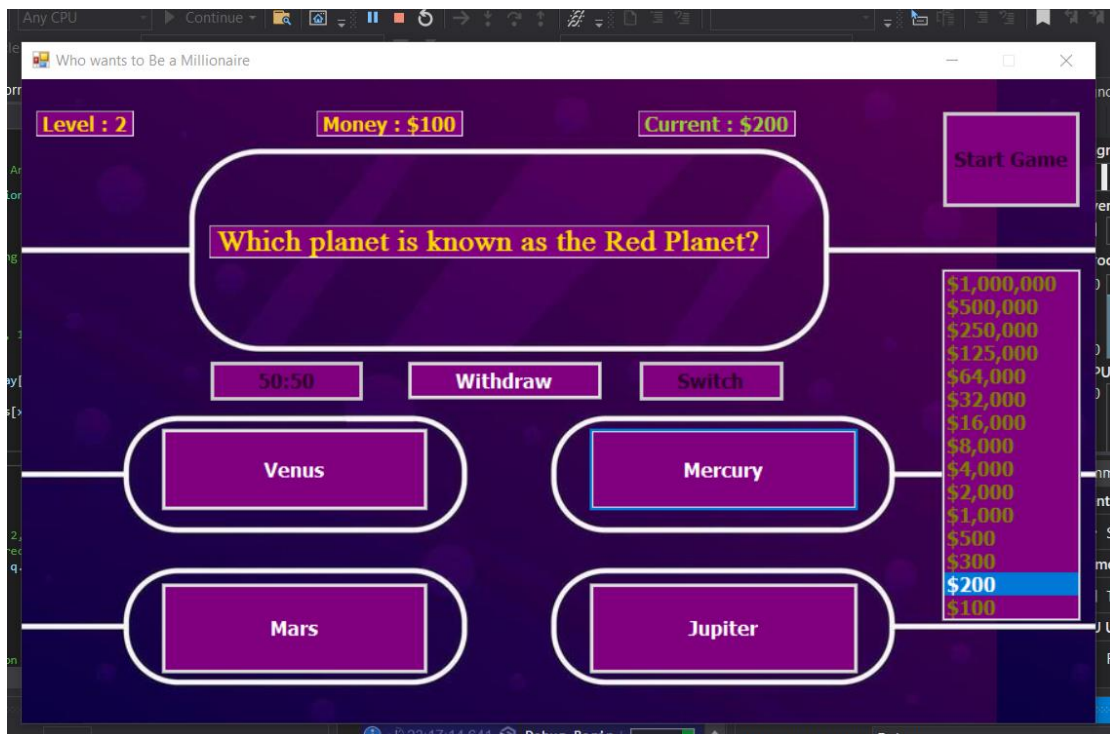
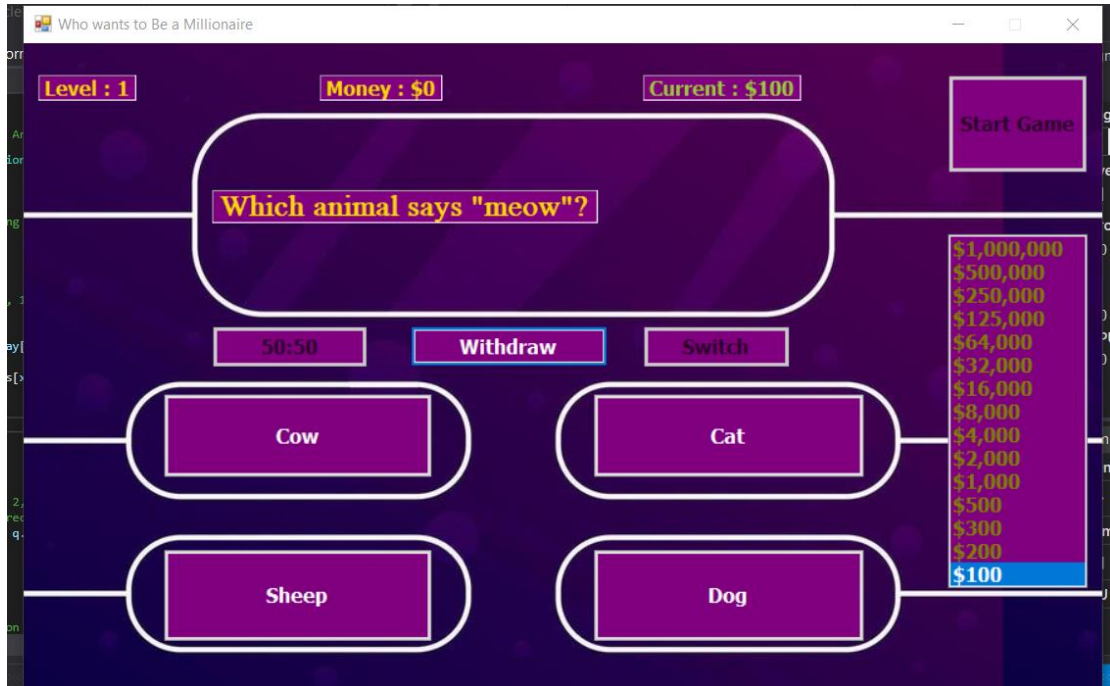
7- بعد اختيار إجابة خاطئة تظهر نافذة اختيار بين إعادة اللعب من جديد أو إغلاق البرنامج

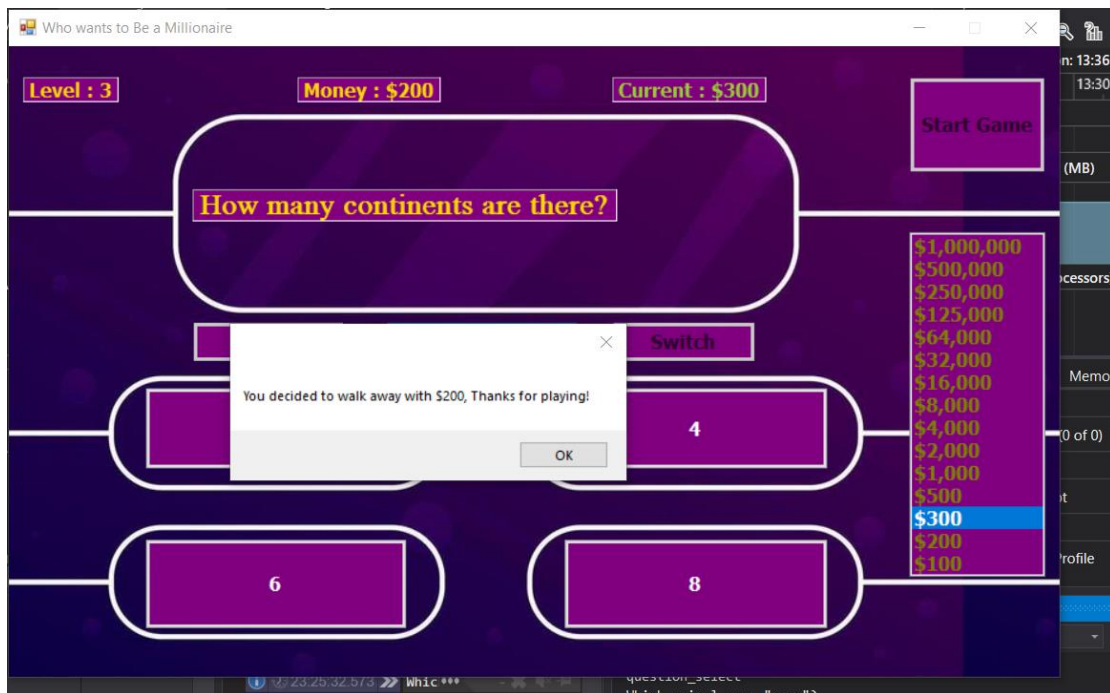
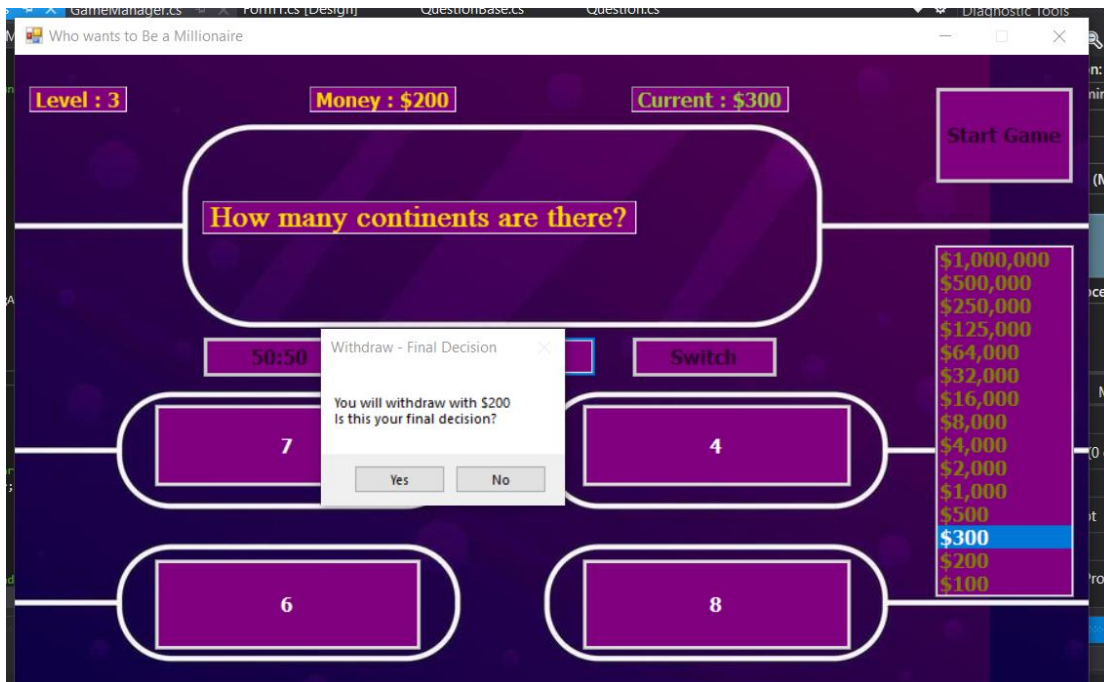


8- اختيار زر حذف اجابتان:

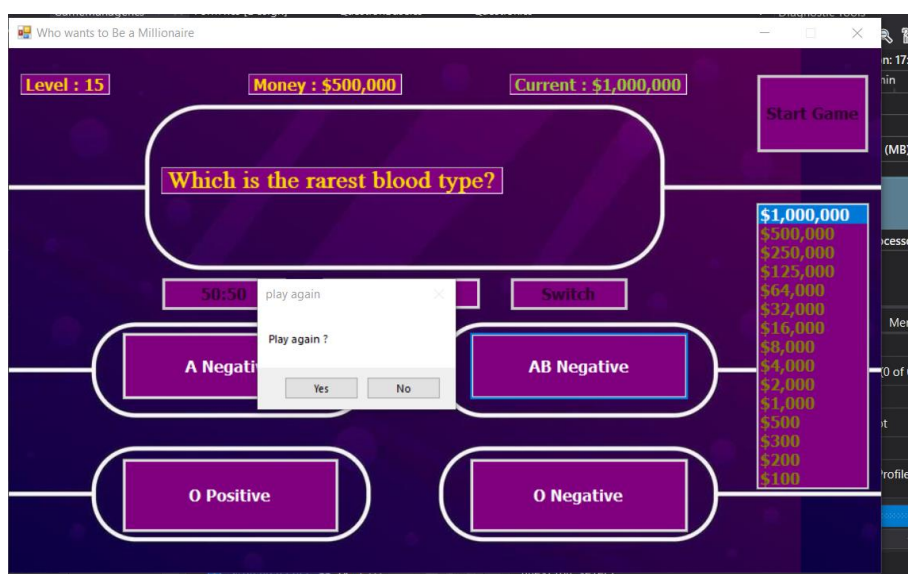
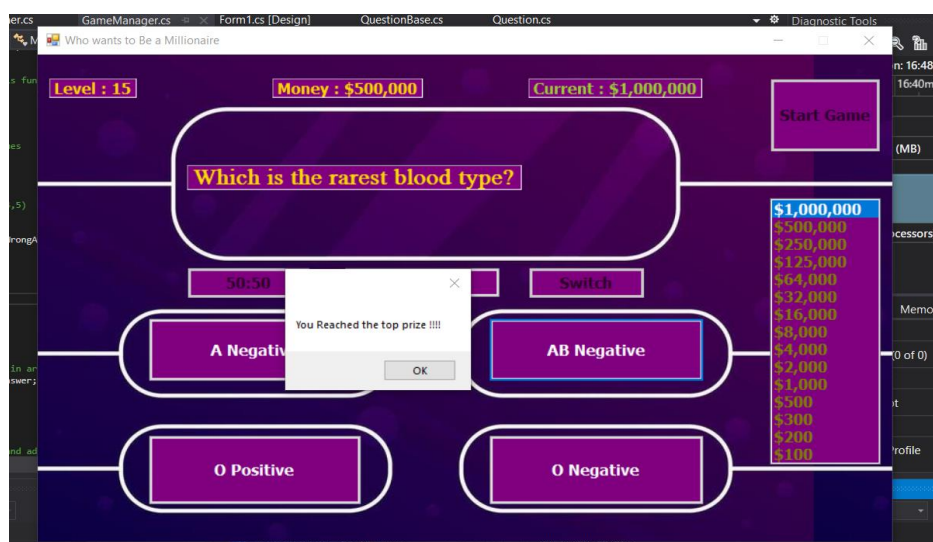
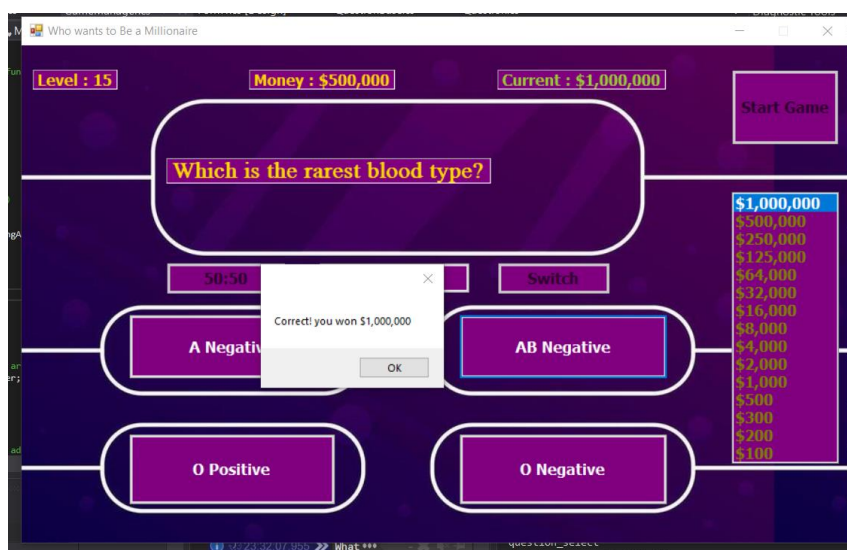


9- اختيار زر تغيير السؤال من نفس المستوى ونلاحظ انا بعد الضغط على الزرين تبديل و حذف اجابتان انهما غير مفعلان:





الوصول لأخر مستوى و الربح -11



الصف المجرد : QuestionBase

- الصف من نوع المجرد لديه نمطي معطيات Text من نوع string و Level من نوع int يكونان private و نعرف خصائص get, set لهما .
- يحوي تابع بانوي مدخلاته (text و level) حيث تكون المدخلات من التابع البانوي لصف Question لأنه يرث من QuestionBase .
- يحوي الصف على تابع مجرد IsCorrect يرجع قيمة true or false و يكون دخله الإجابة التي أختارها اللاعب عند الضغط على الزر ضمن الواجهة .

```
internal abstract class QuestionBase
{
    // define fields Text of Question and the level of it
    private string text;
    private int level;

    //define Property for string Text
    public string Text
    {
        get { return text; }
        set { text = value; }
    }

    //define Property for int Level
    public int Level
    {
        get { return level; }
        set { level = value; }
    }

    // define Constructor for ABS class {QuestionBase}
    public QuestionBase(string text, int level)
    {
        Text = text;
        Level = level;
    }

    //define abstract function to use in Class{Question}
    public abstract bool IsCorrect(string answer);
}
```

الصف :Question

- الصف يرث من الصف الأب المجرد QuestionBase المعطيات level , text و التابع المجرد IsCorrect , حيث نقوم بتعريف نمط معطيات جديد الإجابة الصحيحة correctAnswer من نمط string و مصفوفة الإجابات الخاطئة wronganswers بطول 6 من نمط string[] و كلاهما private و نعرف أيضا الخصائص get, set لهما .

- من ثم نقوم بإعادة كتابة التابع المجرد `isCorrect` ليصبح الصف `Question` صفا كاملا , حيث يعمل التابع `isCorrect` على مقارنة الإجابة المدخلة مع الإجابة الصحيحة `CorrectAnswer` باستخدام تابع مقارنة النصوص `String.Compare()` يرجع قيمة 0 في حال تساوي النصوص أي يرجع `true` غير ذلك `false`.
- نعرف بعدها التابع الباني لصف `Question` دخله يكون الإجابة الصحيحة `correctAnswer` و مصفوفة الإجابات الخاطئة `wrongAnswers` و نص السؤال `text` و المستوى `level` , حيث يرسل التابع الباني `Question` نص السؤال `text` و المستوى `Level` الى الصف الأب `QuestionBase` عن طريق استخدام `base` .

```

class Question : QuestionBase
{
    //defining field type string for CorrectAnswer
    private string correctAnswer;
    //defining field type string array for WrongAnswers
    private string[] wrongAnswers = new string[6];
    // override IsCorrect function => return true if the playersanswer == to the correct answer || return false if its wrong
    public override bool IsCorrect(string answer)
    {
        if (String.Compare(answer, this.CorrectAnswer) == 0)
        {
            return true;
        }
        else { return false; }
    }
    //define Property for string CorrectAnswer
    public string CorrectAnswer
    {
        get { return correctAnswer; }
        set { correctAnswer = value; }
    }
    //define Property for string[] WrongAnswers
    public string[] WrongAnswers
    {
        get { return wrongAnswers; }
        set { wrongAnswers = value; }
    }
    // define Constructor for Class Question
    // enter vars for child( Question) and parent(QuestionBase) classes
    public Question(string[] wrongAnswers, string correctAnswer, string text, int level) : base(text, level)
    {
        // Assign inputs to fields
        WrongAnswers = wrongAnswers;
        CorrectAnswer = correctAnswer;
    }
}

```

الصف GameManager :

- هو عبارة عن صف عام ضمن البرنامج يدير كل التغيرات ضمن البرنامج .
- نعرف مصفوفة ثنائية `QuestionObjectArray[ , ]` لان لدينا 5 أسئلة ل 15 مستوى – نوع هذه المصفوفة من النمط الصف `Question` لأنها سوف تحوي كائنات `(question)`.
- نعرف كائن توليد عشوائي لاستخدامه في كل من التابع `GetRandomQuestion()` لأخذ كائن بشكل عشوائي `question` (سؤال) من

بين الخمس كائنات (5 أسأله ضمن كل مستوى) و أيضا ضمن التابع

. `GetShuffledAnswers()`

- التابع `GetRandomQuestion()` يرجع قيمة كائن من نوع `Question` يكون دخله المستوى `int lvl`, حيث يرجع كائن عشوائي من ضمن الخمس كائنات في المصفوفة الثنائية ضمن المستوى المحدد `level`.

`QuestionObjectArray[numberRandom.Next(0, 5), lvl]`

```
namespace Millionaire_Game_Project
{
    2 references
    class GameManager
    {
        // define 2D array [5, 15] => 5 questions and 15 levels
        // this 2D array contains objects of Type Class (Question)

        private Question[,] QuestionObjectArray = new Question[5, 15];
        // define Random object for GetRandomQuestion and GetShuffledAnswers functions
        private Random numberRandom = new Random();

        //GetRandomQuestion(int)=>object /this function returns a random object from QuestionObjectArray
        2 references
        public Question GetRandomQuestion(int lvl)
        {
            //numberRandom.Next(0, 5) / because we have 5 questions to select (0,1,2,3,4)
            return QuestionObjectArray[numberRandom.Next(0, 5), lvl];
        }
    }
}
```

- التابع `GetShuffledAnswers()` تابع يرجع قيمة مصفوفة نصوص `string []` و دخله يكون كائن من نوع `Question` أي القيمة التي يرجعها التابع `GetRandomQuestion()`.

نعرف مصفوفة نصوص `string` ضمن هذه التابع `string[] new_array = new` `string[4]` و لان لدينا 4 اختيارات نستخدم الحلقة `While` لأربع مرات لأننا نريد 4 قيم من أصل 6 خاطئة, المولد العشوائي يختار 6 قيم عشوائية من ضمن مصفوفة الإجابات الخاطئة التي في الكائن `question`.

- نستخدم شرط لتحقيق من عدم تكرار نفس القيم ضمن المصفوفة الجديدة.

```
if (q.WrongAnswers[x] != new_array[0] && q.WrongAnswers[x] !=
new_array[1] && q.WrongAnswers[x] != new_array[2])
```

```
{
    new_array[i] = q.WrongAnswers[x];
    i++;
}
```

ثم نقوم بإسناد قيمة الإجابة الصحيحة الى index عشوائي ضمن المصفوفة من 4 قيم :

`new_array[numberRandom.Next(0, 4)] = q.CorrectAnswer;`

حيث في كل مرة يتم فيها استدعاء التابع يختار 4 إجابات خاطئة و يضيف الإجابة الصحيحة بindex عشوائي ضمن المصفوفة فنحصل على ثلاث إجابات خاطئة و واحدة صحيحة .

```
//GetShuffledAnswers(object) =>ID String Array /this function returns an array of string from entered object that return from Function [public GetRandomQuestion(int lvl)]
//return
public string[] GetShuffledAnswers(Question q)
{
    string[] new_array = new string[4];
    int i = 0;
    // select 4 random values from string of 6 values
    while (i < 4)
    {
        int x = numberRandom.Next(0, 6);
        //6 string in array to select(0, 1, 2, 3, 4,5)

        // check for duplicate of items
        if (q.WrongAnswers[x] != new_array[0] && q.WrongAnswers[x] != new_array[1] && q.WrongAnswers[x] != new_array[2])
        {
            new_array[i] = q.WrongAnswers[x];
            i++;
        }
    }

    //4 string in array to select(0, 1, 2, 3)
    // select random index to assign correct answer in array
    new_array[numberRandom.Next(0, 4)] = q.CorrectAnswer;

    return new_array;
}
```

- تابع `LoadQuestion()` : دخله عبارة عن `string` و هو عنوان الملف `Txt`, فيه حلقة لجميع أسطر الملف و عدادة للمصفوفة الثنائية 5 أسئلة و 15 مستوى ,حيث نقوم بأخذ قيم كل سطر من ملف `txt` و إضافة معلوماته ضمن التابع الباني و انشاء كائن من نوع `question` و اضافته ضمن المصفوفة الثنائية التي تحوي الكائنات .

```
//LoadQuestions(path) => generate question objects and add to QuestionObjectArray that content 5 objects in each level (0,1,2,3,....14)
//return
public void LoadQuestions(string path)
{
    string[,] questionsArrayInLevel = new string[5, 15];
    int levelNumber = 0;
    string Line;
    string fname = path;
    string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(fname);
    int j = 0;
    int o = 0;

    for (int k = 0; k <= lines.Length - 1; k++)
    {
        try
        {
            Line = lines[k];
            if (lines[k][0] == '#')
            {
                if (Line.Split('#')[1].Length < 7)
                {
                    levelNumber = int.Parse(Line.Split('#')[1].Last().ToString());
                }
                else if (Line.Split('#')[1].Length == 7)
                {
                    string lastTwoChars = Line.Split('#')[1].Substring(Line.Split('#')[1].Length - 2);
                    levelNumber = int.Parse(lastTwoChars);
                }
            }
        }
    }
}
```

- #Level1 نقسم المحرف حسب الحرف '#' و ملاحظة أن بعد رقم 9 يصبح لدينا خانتان حيث نأخذ آخر محرفين من النص و ليس آخر حرف.
- سطور الأسئلة تبدأ بالمحرف 'W' أو 'H' .
- يتم فصل السؤال عن الجواب الصحيح و الإجابات الخاطئة من المحرف ';


```

    }
    else if (lines[k][0] == ' ')
    {
        Console.WriteLine("this is a space.....");
    }
    else if (lines[k][0] == 'W' || lines[k][0] == 'H')
    {
        string[] wrongAnswersArray = new string[6];
        questionsArrayInLevel[j, o] = Line.Split(';')[0];
        string correctAnswer = Line.Split(';')[1];

        for (int i = 0; i < wrongAnswersArray.Length; i++)
        {
            wrongAnswersArray[i] = Line.Split(';')[i + 2];
        }

        //define object type Question to add into 2d array
        Question question = new Question(wrongAnswersArray, correctAnswer, questionsArrayInLevel[j, o], levelNumber);
        QuestionObjectArray[j, o] = question;

        j++;
    }
    if (j == 5)
    {
        // 5 Questions in each Level

        //j is a counter for Questions in level 0
        j = 0;
    }
}

```

الصف Form1 للواجهة :

- نقوم بتعريف كائن من صف **GameManager** و كائن من الصف **Question**
- نعرف مصفوفة نصوص lstLadder لإضافتها الى listBox عند بدأ البرنامج
- نقوم بتعريف متغير index_money ل Listbox والواجهة و متغير next_lvl للانتقال بين المستويات و علم flag_switch .
- التابع **fifty_fiftyFunctionButton()** :

يقوم باختيار اثنين من الازرار و التأكد أنه لم يلغي زر الإجابة الصحيحة من بين الأزرار المختارة .

```

//GameManager
private void fifty_fiftyFunctionButton()
{
    Fifty_fifty_button.Enabled = false;
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        if (!(question_select.IsCorrect(Answer_A_button.Text)) && Answer_A_button.Enabled != false)
        {
            Answer_A_button.Enabled = false;
        }
        else if (!(question_select.IsCorrect(Answer_B_button.Text)) && Answer_B_button.Enabled != false)
        {
            Answer_B_button.Enabled = false;
        }
        else if (!(question_select.IsCorrect(Answer_C_button.Text)) && Answer_C_button.Enabled != false)
        {
            Answer_C_button.Enabled = false;
        }
        else if (!(question_select.IsCorrect(Answer_D_button.Text)) && Answer_D_button.Enabled != false)
        {
            Answer_D_button.Enabled = false;
        }
    }
}
//GameManager

```

- التابع switch_button_Click():

عند ضغط الزر switch نستعدي هذه الدالة حيث تقوم بإلغاء الزر و تغيير قيمة العلم flag_switch حيث يستخدم كماسك لمرة واحدة ضمن اللعبة لدالة load

```
337
338 private void switch_button_Click(object sender, EventArgs e)
339 {
340
341     Switch_button.Enabled = false;
342
343     flag_switch = false;
344     Load(next_lvl);
345 }
346
```

- التابع load (int lvl) :

الوظيفة الأساسية له هي اختيار سؤال لمستوى محدد من خلال استدعاء التابع GetRandomQuestion() من الصف Gamemanager و إدارة كل من مصفوفة الأجوبة واسنادها للأزرار و اظهار Level و Money و current ضمن الواجهة.

- هنالك شرط ضمن التابع حيث عند ضغط الزر switch نقوم بتبديل السؤال ضمن نفس المستوى int lvl و لتأكد من عدم تكرار السؤال القديم , نقارن بين الكائن المولد القديم و الكائن المولد الجديد أو يمكننا ان نقارن نمط المعطيات text ضمن الكائنين.

```
// Load(int lvl)
private void Load(int lvl)
{
    if (lvl < 15)
    {
        // select random object (question)
        // we use flag operation
        if (flag_switch == false)
        {
            Question question_select_current = question_select;
            while (true)
            {
                // select text in object question
                question_select = gameManager.GetRandomQuestion(lvl);

                // check the last question with the new one => because when we switch question in sometimes will return the same question (random select number between 0,1,2,3,4)
                if ((question_select_current != question_select)) // or we can check if both of fields (Text) in object ((question_select_current.Text != question_select.Text))
                {
                    flag_switch = true;
                    break;
                }
            }
        }
        else {
            // select random object (question)
            question_select = gameManager.GetRandomQuestion(lvl);
        }
    }
}
```

```

// select Text in object question
question_label.Text = question_select.Text;
// select level in object question
level_label.Text = "Level : "+question_select.Level.ToString();
// select money from player
money_label.Text = (question_select.Level==1 ? "Money : $0" : "Money : " + listBox1.Items[index_money+1]);

listBox1.SelectedIndex = index_money;
// select current money from level
current_label.Text = "Current : " + listBox1.Items[index_money];
// get answers
string[] shuffleAnswers = gameManager.GetShuffledAnswers(question_select);
// add answers to buttons
Answer_A_button.Text = shuffleAnswers[0];
Answer_B_button.Text = shuffleAnswers[1];
Answer_C_button.Text = shuffleAnswers[2];
Answer_D_button.Text = shuffleAnswers[3];

Answer_A_button.Enabled = true;
Answer_B_button.Enabled = true;
Answer_C_button.Enabled = true;
Answer_D_button.Enabled = true;
}
else
{
    MessageBox.Show("You Reached the top prize !!!!");
    resetGame();
}
}

```

- تابع `withdrawFunction()` :

يظهر كمية المال التي ربحها اللاعب برسالة تأكيد على القرار yes,no و عندي اختيار
 yes يظهر رسالة شكر للاعب و يفعل التابع `restGame()` اذا كان يرد اللاعب يرد
 اللعب مرة أخرى أو اغلاق البرنامج .

```

private void Withdrawfunction()
{
    string message = String.Format("You will withdraw with {0}\nIs this your final decision?", (question_select.Level == 1 ? "$0" : listBox1.Items[index_money + 1]));
    DialogResult result = MessageBox.Show(message, "Withdraw - Final Decision", MessageBoxButtons.YesNo);
    if (result == DialogResult.Yes)
    {
        message = String.Format("You decided to walk away with {0}, Thanks for playing!", (question_select.Level == 1 ? "$0" : listBox1.Items[index_money + 1]));
        MessageBox.Show(message);
        resetGame();
    }
    else
    {
    }
}

```

- تابع `restGame()` :

يظهر رسالة yes,no و عند اختيار yes يقوم بتفسير level و listBox و إعادة
 الأزرار switch و 50:50 للحالة المفعلة و استدعاء تابع `load()`

```

private void resetGame()
{
    string message = String.Format("Play again ?");
    DialogResult result = MessageBox.Show(message, "play again", MessageBoxButtons.YesNo);
    if (result == DialogResult.Yes)
    {
        next_lvl = 0;

        index_money = 14;
        Switch_button.Enabled = true;
        Fifty_fifty_button.Enabled = true;

        Load(next_lvl);
    }
    else { this.Close(); }
}

```

- تابع loseFunction() :

يوجد التابع ضمن كل زر (A-B-C-D) من ازرار اختيار الإجابة, حيث اذا كانت الإجابة خاطئة يظهر رسالة بكمية المال التي كسبها اللاعب و حسب المستوى يكون مقدار الخسارة و بعدها يستدعي تابع **resetGame()** للاختيار بين إعادة اللعب أو اغلاق البرنامج .

```

4 references
private void Losefunction()
{
    if(question_select.Level <= 5)
    {
        MessageBox.Show("X Wrong answer! Game over,\nYou earned $0");
        resetGame();
    }
    else if (question_select.Level > 5 && question_select.Level <= 7)
    {
        MessageBox.Show("X Wrong answer! Game over,\nYou earned $500 ");
        resetGame();
    }
    else if (question_select.Level > 7 && question_select.Level <=10)
    {
        MessageBox.Show("X Wrong answer! Game over,\nYou earned $2,000 ");
        resetGame();
    }
    else if (question_select.Level > 10 )
    {
        MessageBox.Show("X Wrong answer! Game over,\nYou earned $16,000 ");
        resetGame();
    }
}

```

- تابع `answer_c_button_Click()` :

عند الضغط على زر الإجابة يقوم بإظهار نافذة لتأكيد الاختيار yes,no اذا كان الاختيار yes يستدعي التابع `IsCorrect()` من الكائن المختار **question** و يقارن الإجابة ضمن الزر بالإجابة الصحيحة لهذا السؤال.

إذا كانت صحيحة يظهر رسالة بكمية الربح و ينتقل لسؤال التالي أو اذا كانت الإجابة خاطئة يستدعي التابع `.losefunction()`.

```
private void answer_c_button_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string message = String.Format("Is '{0}' your final answer?", Answer_C_button.Text);
    DialogResult result = MessageBox.Show(message, "Final Answer", MessageBoxButtons.YesNo);
    if (result == DialogResult.Yes)
    {
        if (question_select.IsCorrect(Answer_C_button.Text))
        {
            if (next_lvl < 15)
            {
                message = String.Format(" Correct! you won {0} ", listBox1.Items[index_money]);
                MessageBox.Show(message);

                index_money--;

                next_lvl++;
                Load(next_lvl);
            }
        }
        else
        {
            Losefunction();
        }
    }
    else
    {
    }
}
```